

Data aprobării 26-oct.-2009

Data revizuirii 24-mar.-2024

Număr Revizie 2

## SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETAȚII/ÎNȚREPRINDERII

### 1.1. Element de identificare a produsului

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Descriere produs:  | <u>Trimethyl orthoformate</u> |
| Cat No. :          | <b>C14866</b>                 |
| Sinonime           | Methyl orthoformate           |
| Nr. CAS            | 149-73-5                      |
| Formula moleculară | C4 H10 O3                     |

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Utilizare Recomandată   | Substanțe chimice de laborator.  |
| Utilizări nerecomandate | Nu există informații disponibile |

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compania         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Adresa de e-mail | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru informații suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701  
Pentru informații în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99  
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

## SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Pericole fizice

Lichide inflamabile

Categoria 2 (H225)

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Trimethyl orthoformate

Data revizuirii 24-mar.-2024

## Pericole pentru sănătate

Lezarea gravă/iritarea ochilor

Categoria 2 (H319)

## Pericole pentru mediul înconjurător

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## 2.2. Elemente pentru etichetă



Cuvânt de Avertizare

Pericol

## Fraze de Pericol

H225 - Lichid și vapori foarte inflamabili

H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor

## Fraze de Precauție

P240 - Legătură la pământ și conexiune echipotentială cu recipientul și cu echipamentul de recepție

P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis

P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței

P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți

## 2.3. Alte pericole

Substanță nu este considerată persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT) / foarte persistentă și foarte bioacumulativă (vPvB)

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

## SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII

### 3.1. Substanțe

| Componentă          | Nr. CAS  | Nr. CE            | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 |
|---------------------|----------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| Methyl orthoformate | 149-73-5 | EEC No. 205-745-7 | >95           | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)         |

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Trimethyl orthoformate

Data revizuirii 24-mar.-2024

## SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                             |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contact cu ochii</b>                                     | Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Solicitați asistență medicală.                                                                            |
| <b>Contact cu pielea</b>                                    | Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Solicitați asistență medicală.                                                                                                      |
| <b>Ingerare</b>                                             | NU provocați vomă. Solicitați asistență medicală.                                                                                                                                             |
| <b>Inhalare</b>                                             | Duceți victima la aer curat. Solicitați asistență medicală. Dacă nu respiră, administrați respirație artificială.                                                                             |
| <b>Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor</b> | Asigurați-vă că personalul medical este avertizat cu privire la materialul(ele) implicat(e) și ia măsuri de precauție pentru a se proteja pe ei înșiși și a preveni răspândirea contaminării. |

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Dificultate de respirație. Inhalarea de vapori în concentrații mari poate provoca simptome cum ar fi dureri de cap, amețeli, oboseală, greață și vărsături

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Note pentru Medic                      Tratați simptomatic.

## SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

#### Mijloace de Stingere Corespunzătoare

Apă pulverizată, dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), pulbere chimică, spumă rezistentă la alcool. Se poate utiliza ceață din vapori de apă pentru a răci containerele închise.

#### Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate

Nu există informații disponibile.

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Inflamabil. Containerele pot exploda în caz de încălzire. Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul. Vaporii se pot deplasa până la o sursă de aprindere și se pot reaprinde.

#### Produse de combustie periculoase

Monoxid de carbon (CO), Dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtați aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet. Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și aperi cu efect iritant.

## SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. Îndepărtați toate sursele de aprindere. A se lua măsuri de precauție pentru evitarea descărcărilor electrostatice.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Trimethyl orthoformate

Data revizuirii 24-mar.-2024

## **6.2. Precauții pentru mediul înconjurător**

Nu trebuie eliberată în mediul înconjurător. Vezi Secțiunea 12 pentru informații ecologice suplimentare.

## **6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie**

Îmbibați cu material absorbant inert. A se păstra în containere corespunzătoare, închise, pentru eliminare. Îndepărtați toate sursele de aprindere. Utilizați scule antideflagrante și echipament antideflagrant.

## **6.4. Trimitere la alte secțiuni**

A se vedea măsurile de protecție din capitolele 8 și 13.

## **SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA**

### **7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**

Purtați echipament de protecție personală/echipament de protecție a feței. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Evitați ingestia și inhalarea. A se păstra departe de flăcări deschise, suprafețe încinse și surse de aprindere. Nu utilizați unelte care produc scântei. Utilizați scule antideflagrante și echipament antideflagrant. A se lua măsuri de precauție pentru evitarea descărcărilor electrostatice. A se proteja de umiditate. Pentru a evita aprinderea vaporilor datorită descărcărilor electrice statice, toate părțile metalice ale echipamentului trebuie să prezinte împământare.

### **Măsuri de igienă**

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateți și spălați îmbrăcămintea și mănușile contaminate, inclusiv fețele interioare, înainte de utilizare. Spălați mâinile înainte de pauze și după lucru.

### **7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități**

Păstrați containerele închise ermetic, într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. Zona de materiale inflamabile. A se păstra departe de surse de căldură, scântei și flăcări. A se proteja de umiditate.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510  
Storage Class (LGK) (Germany)

Clasa 3

### **7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)**

Utilizare în laboratoare

## **SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ**

### **8.1. Parametri de control**

#### **Limite de expunere**

Acest produs, așa cum este furnizat, nu conține materiale periculoase, cu limitele de expunere profesională stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Trimethyl orthoformate

Data revizuirii 24-mar.-2024

## Valorile limita biologice

Acest produs, așa cum este furnizat, nu conține materiale periculoase, cu limitele biologice stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii

## Os métodos de monitoramento

EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici.

## Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)

A se vedea tabelul de valori

| Component                               | Efectul acut local (Dermic) | Efectul acut sistemică (Dermic) | Efecte cronice local (Dermic) | Efecte cronice sistemică (Dermic) |
|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Methyl orthoformate<br>149-73-5 ( >95 ) |                             |                                 |                               | DNEL = 3.46mg/kg<br>bw/day        |

| Component                               | Efectul acut local (Inhalare) | Efectul acut sistemică (Inhalare) | Efecte cronice local (Inhalare) | Efecte cronice sistemică (Inhalare) |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Methyl orthoformate<br>149-73-5 ( >95 ) |                               |                                   |                                 | DNEL = 3.05mg/m <sup>3</sup>        |

## Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

A se vedea mai jos, pentru valori.

| Component                               | De apă proaspătă | De apă proaspătă de sedimente   | Intermitent de apă | Microorganisme în sistemele de tratare a apelor uzate | Sol (Agricultură)           |
|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Methyl orthoformate<br>149-73-5 ( >95 ) | PNEC = 1.572mg/L | PNEC = 1.37mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 15.72mg/L   | PNEC = 0.672g/L                                       | PNEC = 2.99mg/kg<br>soil dw |

| Component                               | Apă de mare          | Marin de apă sedimente              | Apă de mareIntermitent | Lanț trofic | Aer |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------|-----|
| Methyl orthoformate<br>149-73-5 ( >95 ) | PNEC =<br>0.1572mg/L | PNEC =<br>0.137mg/kg<br>sediment dw |                        |             |     |

## 8.2. Controale ale expunerii

### Măsuri industriale

Asigurați stații de spălare a ochilor și dușuri de siguranță în apropierea locului de muncă. Asigurați o ventilație adecvată, mai ales în zonele închise. Utilizați explozie-dovada de iluminat electrice / de ventilare.

Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum și utilizarea de sisteme de ventilare proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

### Echipament personal de protecție

#### Protecția Ochilor

Ochelari de protecție (Standard al UE - EN 166)

#### Protecția Mâinilor

Mănuși de protecție

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Trimethyl orthoformate

Data revizuirii 24-mar.-2024

| Mănușilor materiale                                                   | Timp de străpungere               | Grosimea mănușilor | Standard al UE | Mănuși comentarii |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Cauciuc natural<br>Butilcauciuc<br>Cauciuc nitrilic<br>Neopren<br>PVC | Vezi recomandările producătorilor | -                  | EN 374         | (cerință minimă)  |

## Protecția pielii și a corpului

Purtați manusi și îmbracaminte de protecție corespunzătoare pentru a preveni expunerea pielii.

Verificați înainte de manusi de utilizare

Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuși.

Se refera la producator / furnizor de informatii

Asigurați-vă manusi sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, condițiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte

Se vor lua de asemenea în considerație condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per

Îndepărtați cu grijă manusi evitarea contaminării pielii

## Protecția Respirației

Nu este nevoie de echipament de protecție, în condiții normale de utilizare.

## Scară largă / utilizarea de urgență

Dacă sunt depășite limitele de expunere sau dacă apare iritația sau alte simptome purtați un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136

## La scară mică / de laborator

Mentineți o ventilație adecvată

## Controlul expunerii mediului

Nu există informații disponibile.

## SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                       |                                                           |                                                  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Stare Fizică                                          | Lichid                                                    |                                                  |
| Aspect                                                | Incolor                                                   |                                                  |
| Miros                                                 | aromat;                                                   |                                                  |
| Pragul de Acceptare a Mirosului                       | Nu există date disponibile                                |                                                  |
| punctul de topire/intervalul de temperatură de topire | -53 °C / -63.4 °F                                         |                                                  |
| Punct de înmuiere                                     | Nu există date disponibile                                |                                                  |
| Punct/domeniu de fierbere                             | 101 - 102 °C / 213.8 - 215.6 °F                           | @ 760 mmHg                                       |
| Inflamabilitatea (Lichid)                             | Foarte inflamabil                                         | Pe baza datelor testului                         |
| Inflamabilitatea (solid, gaz)                         | Nu se aplică                                              | Lichid                                           |
| Limite de explozie                                    | <b>Inferioară</b> 1.4 Vol%<br><b>Superioară</b> 44.6 Vol% |                                                  |
| Punct de Aprindere                                    | 13 °C / 55.4 °F                                           | <b>Metodă</b> - Nu există informații disponibile |
| Temperatura de Autoaprindere                          | 255 °C / 491 °F                                           |                                                  |
| Temperatura de descompunere                           | 180 °C                                                    |                                                  |
| pH                                                    | Nu există informații disponibile                          |                                                  |
| Vâscozitatea                                          | Nu există date disponibile                                |                                                  |
| Solubilitate în apă                                   | 10 g/L (hydrolysis)                                       |                                                  |
| Solubilitate în alți solvenți                         | Nu există informații disponibile                          |                                                  |
| Coeficientul de Partiție (n-octanol/apă)              |                                                           |                                                  |
| Componentă                                            | <b>log Pow</b>                                            |                                                  |
| Methyl orthoformate                                   | 0.09                                                      |                                                  |
| Presiunea de vapori                                   | 10 hPa @ 7°C                                              |                                                  |
| Densitate / Greutate Specifică                        | 0.970                                                     |                                                  |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Trimethyl orthoformate

Data revizuirii 24-mar.-2024

|                             |                       |             |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|
| Densitate în Vrac           | Nu se aplică          | Lichid      |
| Densitatea Vaporilor        | 3.67                  | (Aer = 1.0) |
| Caracteristicile particulei | Nu se aplică (lichid) |             |

## 9.2. Alte informații

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Formula moleculară    | C4 H10 O3                                       |
| Greutate moleculară   | 106.12                                          |
| Proprietăți explozive | Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul |

## SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

### 10.1. Reactivitate

Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informațiilor furnizate

### 10.2. Stabilitate chimică

Gaz inflamabil.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Polimerizare Periculoasă | Nu apare polimerizarea periculoasă.       |
| Reacții periculoase      | Niciuna în condiții normale de procesare. |

### 10.4. Condiții de evitat

Produse incompatibile. Caldura excesiva. A se păstra departe de flăcări deschise, suprafețe încinse și surse de aprindere. Expunere la umezeală.

### 10.5. Materiale incompatibile

Agenți oxidanți puternici. Acizi.

### 10.6. Produși de descompunere periculoși

Monoxid de carbon (CO). Bioxid de carbon (CO2).

## SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Informații privind produsul Nu sunt disponibile informații privind toxicitatea acută în legătură cu acest produs

#### (a) toxicitate acută;

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Oral     | Nu există date disponibile |
| Cutanat  | Nu există date disponibile |
| Inhalare | Nu există date disponibile |

| Componentă          | Oral LD50 | Dermal LD50 | LC50 prin inhalare         |
|---------------------|-----------|-------------|----------------------------|
| Methyl orthoformate | -         | -           | LC50 = 40 mg/L ( Rat ) 4 h |

(b) Corodarea / iritarea pielii; Nu există date disponibile

(c) oculare grave daune / iritarea; Categoria 2

(d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;  
Respirator Nu există date disponibile

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Trimethyl orthoformate

Data revizuirii 24-mar.-2024

|                                                 |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piele                                           | Nu există date disponibile                                                                                                       |
| (e) mutagenicitatea celulelor germinative;      | Nu există date disponibile<br>On-mutagen conform testului AMES                                                                   |
| (f) cancerigenitate;                            | Nu există date disponibile<br>În acest produs nu există substanțe chimice cunoscute ca fiind carcinogene                         |
| (g) toxicitatea pentru reproducere;             | Nu există date disponibile                                                                                                       |
| (h) STOT-o singură expunere;                    | Nu există date disponibile                                                                                                       |
| (i) STOT-expunere repetată;                     | Nu există date disponibile                                                                                                       |
| Organe Țintă                                    | Nu există informații disponibile.                                                                                                |
| (j) pericolul prin aspirare;                    | Nu există date disponibile                                                                                                       |
| Alte efecte adverse                             | Proprietatile toxicologice nu au fost pe deplin investigate.                                                                     |
| Simptome / efecte atât acute, cât și întârziate | Inhalarea de vapori în concentrații mari poate provoca simptome cum ar fi dureri de cap, amețeli, oboseală, greață și vărsături. |

11.2. Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați.

SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

12.1. Toxicitate  
Efecte de ecotoxicitate

A nu se arunca la canalizare. .

| Componentă          | Pesti de apa dulce                           | Puricele de apă             | Alge de apa dulce |
|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Methyl orthoformate | Leuciscus idus melanotus: LC50: 412 mg/L/48h | Daphnia: EC50: 690 mg/L/48h |                   |

12.2. Persistență și degradabilitate  
Persistența Ușor biodegradabil  
Persistența este improbabila.

12.3. Potențial de bioacumulare Bioacumularea este improbabilă

| Componentă          | log Pow | Factor de bioconcentrare (BCF) |
|---------------------|---------|--------------------------------|
| Methyl orthoformate | 0.09    | Nu există date disponibile     |

12.4. Mobilitate în sol Produsul este solubil cu apă, și se pot răspândi în sistemele de apă . Probabil va fi mobil în mediul înconjurător datorită solubilității sale în apă. Foarte mobil în solurile



# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Trimethyl orthoformate

Data revizuirii 24-mar.-2024

**12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB** Substanță nu este considerată persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT) / foarte persistentă și foarte bioacumulativă (vPvB).

**12.6. Proprietăți de perturbator endocrin**

**Informații privind Perturbatorul Endocrin** Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspecți

**12.7. Alte efecte adverse**

**Poluanți organici persistenti** Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

**Potențial de distrugere al ozonului** Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

## SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

**13.1. Metode de tratare a deșeurilor**

**Deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate** Deșeurile este clasificat ca fiind periculos. Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeurile și deșeurile periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.

**Ambalaje contaminate** Eliminați din acest container la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. Containerelor golite păstrează reziduuri ale produsului (lichid și/sau vapori) și pot fi periculoase. A se păstrați produsul și containerul gol, departe de surse de căldură și de aprindere.

**Catalogul European de Deșeuri** Conform Catalogului European pentru Deșeuri, codurile pentru deșeuri nu au specificitate de produs ci de aplicație.

**Alte Informații** Codurile de deșeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost utilizat produsul. Nu deversați în sistemul de canalizare. Poate fi eliminat la groapa de gunoier sau incinerat, dacă acest lucru este permis de reglementările locale.

## SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

**IMDG/IMO**

**14.1. Numărul ONU** UN3271

**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție** ETHERI, NS.A

**Denumirea tehnică corectă** Trimethyl orthoformate

**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** 3

**14.4. Grupul de ambalare** II

**ADR**

**14.1. Numărul ONU** UN3271

**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție** ETHERI, NS.A

**Denumirea tehnică corectă** Trimethyl orthoformate

**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** 3

**14.4. Grupul de ambalare** II

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Trimethyl orthoformate

Data revizuirii 24-mar.-2024

## IATA

- 14.1. Numărul ONU** UN3271  
**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție** ETHERS, N.O.S.\*  
**Denumirea tehnică corectă** Trimethyl orthoformate  
**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** 3  
**14.4. Grupul de ambalare** II  
**14.5. Pericole pentru mediul înconjurător** Nu există riscuri identificate  
**14.6. Precauții speciale pentru utilizatori** Nu sunt necesare precauții speciale.  
**14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI** Nu se aplică, mărfurile ambalate

## SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

### Inventare Internaționale

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componentă          | Nr. CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Methyl orthoformate | 149-73-5 | 205-745-7 | -      | -   | X     | X    | KE-34363 | X    | X    |

| Componentă          | Nr. CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Methyl orthoformate | 149-73-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legendă:** X - Enumerat '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorizare/Restricții conform EU REACH

Nu se aplică

| Componentă          | Nr. CAS  | REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substanțelor supuse autorizării | REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restricții la anumite substanțe periculoase | Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC) |
|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methyl orthoformate | 149-73-5 | -                                                               | -                                                                            | -                                                                                                                              |

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componentă          | Nr. CAS  | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantități indicate pentru notificarea accident major | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantități de calificare pentru Cerințe de raport de securitate |
|---------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methyl orthoformate | 149-73-5 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |

**Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase**  
Nu se aplică

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Trimethyl orthoformate

Data revizuirii 24-mar.-2024

Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?

Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenții chimici .

## Reglementări Naționale

### Clasificarea WGK

A se vedea tabelul de valori

| Componentă          | Germania Clasificare apă (AwSV) | Germania - TA-Luft Clasa |
|---------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Methyl orthoformate | WGK1                            |                          |

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Un raport de securitate chimică de evaluare / (CSA / CSR) nu a fost efectuată

## SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

### Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3

H225 - Lichid și vapori foarte inflamabili

H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor

### Legendă

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață /Lista europeană a substanțelor chimice notificate

**PICCS** - Inventarul Chimicalelor și Substanțelor Chimice din Filipine

**IECSC** - Lista oficială a substanțelor chimice în China

**KECL** - Substanțele Chimice Existente și Evaluate în Coreea

**WEL** - Limită de expunere la locul de muncă

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială)

**DNEL** - Nivel la care nu apar efecte

**RPE** - Echipament de protecție respiratorie

**LC50** - Concentrația letală 50%

**NOEC** - Concentrație Fără Efect Observat

**PBT** - Persistente, bioacumulative, toxice

**TSCA** - Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secțiunea 8(b) Inventar

**DSL/NDL** - Lista Substanțelor Indigene din Canada/Lista Substanțelor Neindigene din Canada

**ENCS** - Lista oficială a substanțelor chimice existente și a celor noi în Japonia

**AICS** - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventarul Substanțelor Chimice din Noua Zeelandă

**TWA** - Ponderată de timp mediu

**IARC** - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

**LD50** - Doza letală 50%

**EC50** - Concentrația eficace 50%

**POW** - Coeficientul de partiție octanol: apă

**vPvB** - foarte persistente, foarte bioacumulative

**ADR** - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave

ALFAAC14866

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Trimethyl orthoformate

Data revizuirii 24-mar.-2024

OECD - Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare

ATE - Toxicitate acută estimare

BCF - Factorul de bioconcentrare (BCF)

VOC - (compus organic volatil)

## Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Furnizori fișa tehnică de securitate, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

## Consiliere pentru formarea personalului

Instructaj pentru conștientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fișe tehnice de securitate, echipament personal de protecție și igienă.

Utilizarea de echipament personal de protecție, acoperirea selecției adecvate, compatibilitate, praguri limită, îngrijire, întreținere, adecvare și standarde EN.

Primul ajutor pentru expunerea la substanțe chimice, incluzând utilizarea spălătoarelor pentru ochi și a dușurilor de siguranță.

Preparat de către

Health, Safety and Environmental Department

Data aprobării

26-oct.-2009

Data revizuirii

24-mar.-2024

Sumarul revizuirii

Noul furnizor de servicii de răspuns telefonic în caz de urgență.

**Aceste Norme de tehnica si securitatea muncii sunt conforme cu cerintele Reglementarile UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 .**

## Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

## Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)